

Exame da Época Especial de Lógica

Licenciatura em Engenharia Informática

10 de julho de 2024

Duração: 2h

Nome : _____ N.º _____

1. Responda a cada uma das seguintes questões, sem apresentar justificação.

- (a) i. Diga se existe e, em caso afirmativo, dê exemplo de uma valoração que atribui o valor lógico 1 à fórmula de $\mathcal{F}^{CP}$: $(\neg p_2 \vee (p_2 \rightarrow \neg p_3)) \leftrightarrow (p_3 \wedge p_2)$.

- ii. Seja $\Gamma = \{\neg p_1 \wedge p_2, p_0 \vee p_1 \vee \neg p_2, (p_0 \vee \neg p_2) \vee p_1\}$. Dê um exemplo de uma fórmula $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ que esteja em FND e tal que $\Gamma \cup \{\varphi\}$ é semanticamente inconsistente.

- iii. Indique uma fórmula φ de $\mathcal{F}^{CP}$ em que apenas ocorrem os conetivos $\rightarrow$ e $\neg$ e que é tal que

$$\varphi \Leftrightarrow (p_0 \wedge p_1)[(p_1 \vee \neg p_0)/p_0].$$

- (b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, s, *\}, \{=, \geq\}, \mathcal{N})$ em que $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(*) = 2$ e $\mathcal{N}(\geq) = \mathcal{N}(=) = 2$.

- i. Seja $E = (\mathbb{N}, \overline{})$, a L -estrutura em que:

- $\overline{0} = 1$;
- $\overline{s} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$;
 $n \mapsto n^2$
- $\overline{*} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$;
 $(n, m) \mapsto n \times m$
- $\equiv$ é a relação de igualdade usual em $\mathbb{N}$;
- $\overline{\geq}$ é a relação de maior ou igual usual em $\mathbb{N}$.

Sendo $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{N}$,
 $x_i \mapsto 2i + 1$, indique o valor de $(s(0) * s(x_2 * 0))[a]_E$.

- ii. Indique uma realização (E', a') do conjunto $\Gamma = \{\exists_{x_0}(x_1 * s(x_0) = s(x_1)), 0 \geq s(x_1)\}$.

2. Diga se são verdadeiras ou se são falsas as afirmações abaixo.

(a) i. $(\neg p_0 \vee p_1) \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)[p_1 \vee p_2/p_0] = (\neg p_0 \vee p_1) \rightarrow ((p_1 \vee p_2) \wedge \neg p_1).$ ☐

ii. Sendo v a valoração tal que, para qualquer $i \in \mathbb{N}_0$, $v(p_{2i}) = 1$ e $v(p_{2i+1}) = 0$, então

$$v\left((p_1 \vee (\neg p_2 \rightarrow p_3)) \rightarrow (\neg p_1 \wedge p_3)\right) = 0.$$
 ☐

iii. A fórmula do Cálculo Proposicional $(\neg p_0 \vee (p_1 \wedge p_2)) \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0)$ é uma tautologia. ☐

iv. Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\Gamma \neq \emptyset$ e, para qualquer $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\Gamma \models \varphi$ então $\models \varphi$; então Γ é constituído apenas por tautologias. ☐

v. $(\neg p_0 \vee (p_1 \wedge p_2)) \wedge ((\neg p_1 \vee \neg p_2) \vee p_0)$ é uma forma normal conjuntiva equivalente a $p_0 \leftrightarrow (p_1 \wedge p_2)$. ☐

vi. Para quaisquer $\varphi, \psi, \sigma \in \mathcal{F}^{CP}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, se $\Gamma \vdash \varphi \vee \psi$ e $\Gamma \vdash \psi \vee \sigma$, então $\Gamma \vdash \varphi \vee \sigma$. ☐

(b) Considere o tipo de linguagem $L = (\{0, f, g\}, \{P, R\}, \mathcal{N})$ em que a função aridade $\mathcal{N}$ é definida por: $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(f) = 1$, $\mathcal{N}(g) = 2$, $\mathcal{N}(P) = 1$ e $\mathcal{N}(R) = 2$.

Seja $E = (\mathbb{Z}, \neg)$ a L -estrutura definida por:

- $\bar{0} = 0$; • $\bar{f}(n) = -n^2$, para qualquer $n \in \mathbb{Z}$ • $\bar{g}(a, b) = 1 + a \times 2b$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{Z}$
- $\bar{P}$ é a propriedade “é múltiplo de 3” • $\bar{R}$ é a relação “maior do que”.

i. Para qualquer atribuição a em E ,

$$\exists_{x_0}(\forall_{x_2} P(x_2) \rightarrow R(x_1, x_2))[g(x_1, x_2)/x_2][a] = \exists_{x_0}(\forall_{x_2} P(x_2) \rightarrow R(x_1, x_2)) \left[a \left(\begin{matrix} x_2 \\ 1 + a(x_1) \times 2a(x_2) \end{matrix} \right) \right].$$
 ☐

ii. A L -fórmula $\exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)) \rightarrow (\forall_{x_1} R(x_0, f(x_1)) \rightarrow \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)))$ é uma instância de uma tautologia. ☐

iii. Sendo $a : \mathcal{V} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $a(x_i) = (-1)^i i$ para qualquer $i \in \mathbb{N}_0$,

$$(\forall_{x_0} R(x_0, f(x_0)) \wedge \neg P(f(x_1)))[a]_E = 0.$$
 ☐

iv. $\models \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)) \rightarrow (\forall_{x_1} R(x_0, f(x_1)) \rightarrow \exists_{x_0} P(g(x_1, x_0)))$ ☐

Cada resposta certa vale **0.5** ; cada resposta errada vale **-0.2**; cada resposta em branco vale **0**.

Justifique cuidadosamente as respostas às seguintes 4 questões.

3. Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Mostre que, se $\Gamma \models p_3 \vee \neg p_2$ e $\Gamma \cup \{p_2 \rightarrow \neg p_1\}$ é semanticamente inconsistente, então $\Gamma \models p_1 \rightarrow p_3$.
4. Diga se existe uma derivação do sistema DNP que prove que $\neg p_2, \neg p_1 \vee p_2 \vdash \neg p_1$ e, em caso afirmativo, construa uma tal derivação. Em caso negativo, justifique porque não existe.

5. Considere o tipo de linguagem $L_{Arit} = (\{0, s, +, *\}, \{=, <\}, \mathcal{N})$ onde $\mathcal{N}(0) = 0$, $\mathcal{N}(s) = 1$, $\mathcal{N}(+) = 2$, $\mathcal{N}(*) = 2$, $\mathcal{N}(=) = 2$ e $\mathcal{N}(<) = 2$. Seja $E_{Arit} = (\mathbb{N}_0, \overline{})$, a L_{Arit} -estrutura em que:

- $\bullet \bar{0} = 0$; $\bullet \bar{s} : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$; $\bullet \bar{+} : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0$; $\bullet \bar{*} : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0$;
 $n \mapsto n + 1$ $(n, m) \mapsto n + m$ $(n, m) \mapsto n \times m$
 $\bullet \equiv$ é a relação de igualdade $\{(n, n) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$; $\bullet \bar{<}$ é a relação $\{(n, m) \in \mathbb{N}_0^2 \mid n < m\}$, de menor em $\mathbb{N}_0$.

Verifie se $E_{Arit} \models \forall_{x_1} (x_0 < x_1 \rightarrow s(s(0)) * x_0 < s(s(0)) * x_1)$.

6. Sejam L um tipo de linguagem, $x \in \mathcal{V}$ e $\varphi, \psi \in \mathcal{F}_L$. Mostre que, se $\models \varphi \wedge \forall_x \psi$, então $\models \varphi \wedge \psi$.